

Corrección examen 01: SENA TIC

juan_garcia389@liceonuevoshorizontes.edu.co

Juan Esteban García Martínez

1. Dado el siguiente código, que mostrará en la consola:

```
String mensaje = "El número es: ";
```

```
int x = 10;
```

```
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

A1: El número es: 105

 La opción correcta es la A ya que la expresión se concatena como cadena de texto, no como operación matemática.

2. "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi padre ¿quién es?"

A1: Mi medio hermano

 Ya que es hijo de mi padre pero no de mi madre; no es mi esposo ni hermano completo, pero tenemos un hijo.

3. Dado el siguiente código, que mostrará por consola el programa:

```
double a = 10.6;
```

```
double b = 6.3;
```

```
String dato = "Mi Programa";
```

```
System.out.println("El valor corresponde a: " + a);
```

A1: Error de compilación porque hay errores en el código

 Hay una variable usada sin declarar ni definir cómo accedemos.

4. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con números binarios?

B1: Operaciones matemáticas

→ Permiten realizar operaciones más completas, ya que son números sólo que en base 2.

5. Observa la secuencia:

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número 12 en la secuencia?

D1: 1100

8 → 1000

9 → 1001

10 → 1010

11 → 1011

12 → 1100

6. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

D1: 73 = Binario: 1001001 → Resultado: 0110110

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado:

$(A \wedge B) \equiv A \wedge (B \wedge C)$

Si A = true, B = true, C = false

A1: Falso



$(A \wedge B) \wedge C = (\text{true} \wedge \text{true}) \wedge \text{false} = \text{true} \wedge \text{false} = \text{false}$

$A \wedge (B \wedge C) = \text{true} \wedge (\text{true} \wedge \text{false}) = \text{true} \wedge \text{false} = \text{false}$

8. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

B1: A ninguno



Los gallos no ponen huevos.

9. Realizar la siguiente operación lógica:

$(A \wedge (B \vee C)) \equiv ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$

A1: Verdadero



Comprobado con tabla de verdad.

10. Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

D1: No se entierran

→ No se entierran ya que son sobrevivientes.

11. ¿Cómo es una variable declarada de forma general?

A1: (tipo de dato) (nombre);

→ Es la forma general de declarar una variable, sin necesidad de inicializarla.

12. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

A1: Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas.

→ La ejecución comienza desde la primera línea del método y continúa de forma lineal.

13. ¿Cómo es una variable asignada de forma general?

A1: (tipo de dato) (nombre) = (valor);

→ Es correcto ya que va el tipo de valor que guarda la variable, el nombre y el valor.

14. ¿Cómo se realiza la declaración de variables de texto?

A1: String nombre;

→ String indica que la variable almacenará texto y "nombre" es el identificador.

15. Para valores de caracteres, ¿qué tipo de dato se debe usar?

D1: char

→ Se usa para caracteres, ej: 'A', '1', '5'. No se usa string.

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, ¿qué otro tipo de dato existe para los decimales diferente al double?

D1: float

→ Sirve para ahorrar memoria en el programa y no necesita tanta precisión.

17. ¿Qué fase del ciclo de la vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de la entrega?

B1: Mantenimiento

→ Se encarga de corregir irregularidades o errores después de la entrega.

18. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a = 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurriría al compilar este código?

A1: El código no compila porque no se puede asignar un double a un long.

→ No se permite esa conversión directa.

19. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

D1: 12

→ Todos los meses tienen al menos 28 días.

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
String a = "1.0.5";
```

```
String b = "0.5";
```

```
String resultado = "1.0";
```

```
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá al compilar?

D1: El código mostrará la letra "b"

→ Porque se imprime literalmente "b", no la variable b.

21. Resolver la operación lógica:

$$T \wedge (F \vee (T \vee a))$$



$$P = F$$

$$Q = F$$

$$T \wedge V = V$$

$$T \wedge (V \vee a) = V$$

$$\text{Resultado} = V$$

22. Cuando soy confrontado en un juicio por acto descriptivo, ¿cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

A1: Dos: Decir que es verdad o decir que es falso



Es una versión lógica simplificada.

23. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";
```

```
String b = "Mundo";
```

```
System.out.println(a + b);
```

C1: HolaMundo



Se concatena el texto de ambas variables.

24. Dado el siguiente código:

```
int x = 5;
```

```
int y = 10;
```

```
boolean a = (x < y);
```

```
boolean b = (x + y == 15);
```

B1:

```
a = false
```

```
b = true
```

→ a: $5 < 10 \rightarrow$ verdadero

→ b: $5 + 10 = 15 \rightarrow$ verdadero

25. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, ¿cuál es el tipo de dato que tiene mayor número?

D1: long

→ Porque float y double no son enteros; byte es el más pequeño; int es menor que long.
